

**APPLICATIONS****Exercice 1**

Parmi les correspondances suivantes, préciser celles qui sont des applications.

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $x \mapsto |x-2|$; b) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $x \mapsto x - \sqrt{x}$; c) $h: [2; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$; $x \mapsto \sqrt{x+2}$

Exercice 2

Soit $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto -2x + 5$

- Déterminer l'image par g de chacun des entiers -2 ; 0 ; 2 . En déduire l'image directe de $] -2; 2]$
- Déterminer l'image réciproque de l'intervalle $]3; 7[$

Exercice 3

Dans chacun des cas suivants, démontrer que l'application f est bijective et déterminer sa bijection réciproque.

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $x \mapsto -2x + 3$; b) $f: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$; $x \mapsto \frac{3x+2}{2x-4}$; c) $f:]-1; +\infty[\rightarrow]-4; +\infty[$; $x \mapsto x^2 + 2x - 3$

Exercice 4

Soit f l'application définie par :

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{2x}{1+x^2}$$

- f est-elle injective, surjective
- Montrer que $f(\mathbb{R}) = [-1; 1]$
- Montrer que la restriction $g: [-1; 1] \rightarrow [-1; 1]$ est une bijection
 $x \mapsto f(x)$

Exercice 5

Soit f l'application définie par :

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x + \sqrt{x^2 + 1}$$

- Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R} ; f(x) > 0$. f est-elle surjective ?
- Soit h définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = f(x)$. Montrer que h est bijective.

Exercice 6

Soit l'application de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = |x^2 - 5x + 6|$. Déterminer g , la restriction de f à l'intervalle $[2, 3]$.

Exercice 7

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

- Soit $x \mapsto \frac{x}{1+|x|}$
 - Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : |f(x)| < 1$. f est-elle surjective ?
 - Montrer que f est injective.

Exercice 8

Soit f l'application de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$.



Déterminer un prolongement de f à $\mathbb{R}$.